

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 19/12/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
35(10-10-15)	40(20 -10-10)	25(8-8-9)	100

Problema N°1:

Considera el siguiente vocabulario $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ de LPO, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

I) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

Por favor, no respondas en el temario. Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	
1			$(\exists x P(a, f(x)))$ es un enunciado de complejidad 1.
2			$g(g(x, a), f(x))$ es un término de complejidad 2.
3			$(\forall x g(f(a), f(x)))$ es una fórmula sin variables libres.
4			$(P(x, x) \rightarrow P(a, a))$ es una fórmula de complejidad 1
5			$(\exists x (P(x, f(y)) \wedge P(f(f(a)), g(x, y))))$ es una fórmula de complejidad 2

II) Dada la siguiente fórmula:

$$\alpha = ((\forall x P(g(x, a), f(x))) \wedge (\exists y P(f(y), x))) \rightarrow (\forall x (\forall y P(x, y)))$$

- Calcula la complejidad de α , detallando los pasos seguidos para dicho cálculo.
- Calcula recursivamente el conjunto $\text{Libres}(\alpha)$.

III) Interpreta los símbolos de L para escribir el enunciado:

- $\Omega =$ **El producto de dos números enteros positivos es positivo, mientras que si un número es positivo su opuesto no lo es.**
- Escribe la fórmula anterior.

Problema N°2:

I) Completa cada enunciado para que sea verdadero, usando en cada respuesta expresiones distintas

- Sea Γ un conjunto de fórmulas y ϕ, ψ dos fórmulas. Luego $\Gamma \cup \{\phi\} \models \psi$ si y sólo si
- Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ si y sólo si es una tautología.
- Para todo conjunto de fórmulas Γ y para toda fórmula θ , se tiene que $\Gamma \models \theta$ si y sólo si
- Una fórmula θ es una tautología si y sólo si
- Dos fórmulas ϕ y θ son lógicamente equivalentes si y sólo si

II) a) ¿Qué significa que un conjunto de fórmulas S sea insatisfacible?

- Completa el conjunto $S = \{\forall x G(x) ; \dots\dots\dots\}$ con al menos una fórmula de tal manera que S sea insatisfacible.

III) Da un ejemplo de una interpretación donde la fórmula $(\forall y (\exists x P(x, y)))$ sea satisfacible mientras que la fórmula $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ no lo sea.

Problema N°3:

I) Define un lenguaje de Primer orden $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ que te permita escribir los enunciados:

$\Omega =$ “**Todo número natural tiene duplo**” y

$\Sigma =$ “**La suma de un número natural con su duplo es múltiplo de 3**”

II) Escribe los enunciados como fórmulas de L .

III) Explica porqué las fórmulas son satisfacibles pero no son tautológicas.

Matemática Discreta – Examen Final – 19/12/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 3 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	4	Total
25(8 - 8 - 9)	30(10 - 5 - 8 - 7)	21 (7 cada uno)	24(6 cada uno)	100

Problema N°1:

I) Para el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ se define un lenguaje A diciendo que una palabra $x \in A$ si el número (positivo) de ceros que tiene, coincide con el número (positivo) de unos.

a) Muestra al menos 10 palabras del lenguaje A, de longitud a lo sumo 6.

b) Da una “definición recursiva” para identificar los elementos de A.

II) Dados los enunciados $\Omega =$ “Todo número natural tiene un sucesor” y $\Sigma =$ “El producto de tres números naturales consecutivos es múltiplo de 3” y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

a) Interpreta a $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ para que puedas escribir a Ω y Σ como fórmulas de L

b) Escribe a Ω y Σ como fórmulas de L

III) Usando árboles de refutación, muestra que el siguiente razonamiento es válido:

$$p_1: p \rightarrow q$$

$$p_2: r \rightarrow s$$

$$p_3: \neg q \vee \neg s$$

$$c: \neg p \vee \neg r$$

Problema N°2:

I) Dada la siguiente propiedad “Sea n un número entero $n > 1$. Si n es divisible por un primo $p > 1$ y $p^2 \leq n$ entonces n es un número compuesto”.

Escribe los enunciados recíproco, contrario y contra recíproco. Da el valor de verdad de cada uno de ellos.

II) Usa la propiedad anterior para decidir si 247 es compuesto.

III) Expresa el mcd (-247, 78) como combinación lineal de los enteros dados.

IV) En el juego de las torres de Hanoi, el número mínimo de movimientos necesarios para pasar los n discos de una varilla a otra está dada dado por la relación $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $n \geq 2$, $a_1 = 1$. Encuentra por sustitución en reversa la solución general de la recurrencia.

Problema N°3:

I) Sea Z el conjunto de los números enteros y sea $*$ la ley de composición interna definida por $a * b = a + b - 1$. Muestra que $(Z, *)$ es grupo abeliano.

II) Sea $F(x, y, z)$ una función booleana que se define como 1 cuando x coincide con y o cuando y coincide con z; en caso contrario es 0.

a) construye la tabla de $F(x, y, z)$.

b) obtiene la 2da. forma canónica de $F(x, y, z)$

III) Demuestra que $(x \cdot y)' = x' + y'$; $\forall x, y \in B$ (B es un álgebra de Boole arbitraria).

Problema N°4:

I) En un grafo regular de n nodos, ¿cuáles son los posibles números de vértices y respectivos grados para que las aristas sean exactamente 6? Dibuja.

II) Demuestra que un árbol dirigido, el grado negativo de la raíz es 0.

III) Construye un árbol binario de acuerdo a la siguiente expresión con paréntesis anidados y lista los nodos en postorden:

$$(+ (+ (-(x, *(y,z)), +(w, s)), *(s, v)))$$

IV) Sea T un árbol con raíz con 30 vértices internos, y donde cada uno de ellos tiene grado positivo 4. ¿Cuántas arcos tiene T? ¿Cuántos vértices tiene T? ¿Cuántas hojas tiene T?

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 10/12/2013✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.****DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:****PROBLEMA N°:** **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en 2 horas

1	2	3	Total
32(6 – 16 – 10)	40(10 – 12 – 8 – 10)	28(8 – 10 – 10)	100

Problema N°1:

I) Para el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ se define un lenguaje A donde cada palabra de A se obtiene de acuerdo a la aplicación de un número finito de las siguientes reglas:

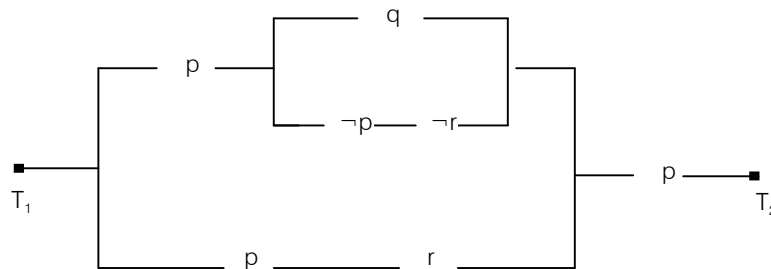
- i) $0 \in A$
- ii) Si $x \in A$, entonces $1x$ y $x1$ también son palabras de A.

Da cuatro ejemplos de palabras de A y demuestra que **1011** $\in A$.

II) El alfabeto $\Sigma = \{p, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$ de la LPC consiste en un conjunto no vacío y finito de símbolos, con los cuales se describen las *variables proposicionales*, los *conectivos* y los *símbolos de agrupación*.

- a) Usando estos tres elementos define *recursivamente* “a las fórmulas de la LPC”.
- b) Dada la expresión: “Si el máximo común divisor entre dos números enteros positivos es 1 entonces los números son primos”. Identifica variables proposicionales, escribe el enunciado como una fórmula de LPC y da las fórmulas recíproca, contraria y contra recíproca de la implicación directa dada.
- c) Luego da el valor de verdad de cada una de las 4 fórmulas.

III) Simplifica, si es posible la siguiente red.

**Problema N°2:**

I) Asigna el valor de verdad (falso o verdadero; usa sólo F o V) a cada proposición (No es necesario que las copies en tu hoja de respuestas) :

- 1) Un número es divisible por 3 si y sólo si es divisible por 9.
- 2) Si un número entero positivo es par entonces, es divisible por 2 o por 3.
- 3) Si un número entero positivo es impar entonces su consecutivo es divisible por 2.
- 4) Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$ entonces si b divide al entero a, existe un entero n tal que $b = a \cdot n$.
- 5) $\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios de cero.
- 6) Para todo entero a, $a \neq 0$ tales que $a|c$ entonces existe b, $b \neq 0$ que satisface $a|b \wedge b|c$.
- 7) Si a es un entero, $a \neq 0$, tales que $a|b$ entonces $a|b \cdot c$.
- 8) Existen enteros x, y tales que **$32x + 10y = 41$** .
- 9) 1, 3, 5, 7, 11, 13 son los primeros números primos.
- 10) De acuerdo al algoritmo de la división es cierto que $15 = 4 \cdot 4 - 1$.

II) Justifica para los casos 2) ; 7) ; 9) y 10)

III) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, si estamos en presencia de una ecuación de la forma $n \cdot p = n \cdot q$ con p, q, n enteros no nulos se verifica que $p = q$.

IV) Encuentra las infinitas soluciones para la ecuación **$220x + (-35)y = 15$** .

Problema N°3:

I) Da definiciones recursivas para identificar cada una de las sucesiones:

$$S_1: 1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots \quad S_2: 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots$$

II) Resuelve la relación de recurrencia **$a_n = 1 + 3a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0 = 1$** , expresando su solución general.

III) Resuelve la relación **$a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$, $n \geq 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$** .

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 10/12/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
30(2 c/u - 16)	31(8-5-6-12)	39(7-8-8-8-8)	100

Problema N°1:

a) Decide si cada enunciado es verdadero o falso, justificando adecuadamente las respuestas dadas.

- El conjunto $\mathbb{R}^3$ de vectores con tres componentes reales forma un grupo con la operación diferencia de vectores.
- En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_9, +)$ el opuesto de 5 es 4.
- En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_9, +)$ existen 3 subgrupos de 3 elementos.
- $(\mathbb{Z}_5 - \{0\}, *)$, donde $*$ es el producto mod 5, es un grupo abeliano.
- El anillo $(\mathbb{Z}_9, +, *)$ no posee elementos propios del cero.
- En el anillo $(\mathbb{Z}_9, +, *)$ todos los elementos son inversibles.
- Siendo X un conjunto no vacío, $(P(X), \cup, \cap)$ es un álgebra de Boole.

b) Considera el conjunto $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y la siguiente operación **$a \oplus b = (a+b+2) \bmod 5$** , donde “+” es la suma usual de enteros.

- Construye la tabla de $(\mathbb{Z}_5, \oplus)$
- Sabiendo que la operación $\oplus$ es asociativa, verifica que $(\mathbb{Z}_5, \oplus)$ forma una estructura de grupo abeliano. ¿Cuál es el elemento neutro? ¿Y el inverso de cada elemento?
- ¿Posee $(\mathbb{Z}_5, \oplus)$ subgrupos no triviales? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son?
- ¿Es $(\mathbb{Z}_5, \oplus)$ isomorfo a $(\mathbb{Z}_5, +)$, donde $+$ es la suma módulo 5? Justifica claramente.

Problema N°2:

a) Dado un conjunto de 4 elementos, $B = \{x, y, z, w\}$, construye las tablas de las operaciones suma $+$ y producto. tal que $(B, +, \cdot)$ constituya un álgebra de Boole. ¿Cuántas álgebras de Boole distintas, salvo isomorfismos, puedes construir?

b) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole, x, y variables booleanas. Selecciona aquel enunciado que resulte verdadero. Justifica.

- $x + 1 = x$
- $x + x \cdot y = x$
- $(x + y)' = x' + y'$

c) ¿Es cierto que el resultado de la operación **$(2 \cdot 5 + 10)' + 2'$** es el mismo en las álgebras de Boole **D_{10}** y **D_{30}** ? Justifica.

d) Escribe las **dos formas canónicas, primera y segunda**, para la función booleana $f(x, y) = y$.

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

b) ¿Es posible construir grafos con las siguientes características? Justifica

- G es un grafo conexo, sin lazos y con 8 vértices de grados 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3.
- G tiene 15 aristas y un vértice de grado 2, dos de grado 3, uno de grado 4 y los restantes de grado 6.

c) T es un árbol de **n nodos** tal que todos sus **nodos internos son de grado 3** y además posee **8 hojas**.

c1) Halla la cantidad de aristas y vértices del árbol.

c2) Representa gráficamente un árbol con las características de T y etiqueta sus nodos de manera que cuando el árbol es recorrido en postorden resulte la secuencia de los primeros **n** números naturales, es decir 1, 2, 3, 4, ..., n .

d) Dada la siguiente expresión aritmética: $(d * (a + b)) + (c - (d * c))$ construye el árbol binario que la representa.

e) Completa la siguiente afirmación para que resulte verdadera: **β es una tautología si y sólo si**

Analiza, usando árboles de refutación, si la fórmula β es una tautología, contradicción o contingencia, siendo

$$\beta = (((p \wedge (\neg q \vee r)) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q)) \rightarrow \neg q)$$

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 05/12/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
30(12-3-10-5)	35(20 -15)	35(19-8-8)	100

Problema N°1:

Considera el siguiente vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{Q, R\}$ donde Q es un símbolo de predicado unario y R de aridad 2.

I) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Por favor, no respondas en el temario.

Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			$R(a, a)$ es un enunciado
2			$f(g(x, a))$ es una fórmula
3			$(\forall x g(f(a), R(x, b)))$ es una fórmula cerrada de complejidad 1
4			$(f(x) \rightarrow f(x))$ es un término
5			$(R(x, f(y)) \wedge Q(f(f(a))))$ es una fórmula de complejidad 1
6			$(\exists x Q(Q(f(x))))$ es una fórmula sin variables libres

III) Dada la siguiente fórmula:

$$\alpha = (\forall x (((R(g(x, a), f(x)) \rightarrow Q(y)) \wedge (\exists y R(f(y), x))))$$

c) Calcula la complejidad de α .

d) Calcula recursivamente el conjunto $\text{Libres}(\alpha)$.

e) ¿Puede una misma variable tener apariciones libres y ligadas en una fórmula? Justifica.

Problema N°2:

I) Dados los enunciados $\Omega =$ “Todo número natural tiene un sucesor” y $\Sigma =$ “El producto de tres números naturales consecutivos es múltiplo de 3”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

a) Interpreta al vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a Ω y Σ como fórmulas de L .

b) Escribe a Ω y Σ como fórmulas de L .

II) a) ¿Qué significa que un conjunto de fórmulas S sea satisfacible?

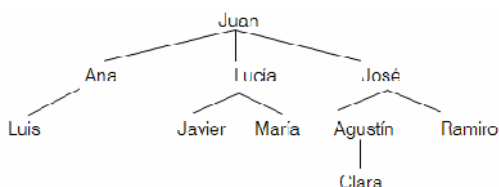
c) Sea $G(x, y)$ un símbolo de predicado de aridad 2 de un LPO. Encuentra una interpretación I que sea modelo para que el siguiente conjunto de fórmulas y una interpretación J que no lo sea:

$$S = \{ \forall x G(x, x) ; \exists x \exists y \neg(G(x, y) \wedge G(y, x)) ; \forall x \forall y \exists z (G(x, y) \rightarrow (G(x, z) \wedge G(z, y))) \}$$

Aclaración: No puedes usar el predicado de igualdad

Problema N°3:

I) Dado el siguiente árbol con raíz:



a) Define adecuadamente un vocabulario de un LPO L e interprétalo de manera que permita escribir como fórmulas de L las relaciones de parentesco entre las siguientes personas:

a1) Javier, Agustín y Luis.

a2) Ramiro y José.

a3) Clara y Ramiro.

a4) Ana y Lucía.

a5) María y Juan

b) Usando el vocabulario definido en a) escribe como fórmulas de L las siguientes oraciones:

b1) Todos los hermanos de Ramiro tienen hijos.

b2) José es abuelo de Clara pero Lucía no tiene nietos.

II) Dados los siguientes conjuntos de fórmulas:

$$S1 = \{ (\forall x R(x, a)) ; (P(y) \rightarrow R(y, a)) ; (R(g(f(x), b), a) \vee (\forall x P(x))) \} \quad \text{y} \quad S2 = \{ (\exists y (\forall x R(x, y))) \}$$

¿Se puede afirmar que $S2$ es una consecuencia lógica de $S1$, es decir $S1 \models S2$? ¿y que $S2 \models S1$? Justifica claramente las respuestas de ambas preguntas.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 28/11/2013✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.**DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:**

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
--------------	--------------------	-----------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
32(2 cada uno - 12)	38(8-12-12-6)	30(5-12-6-7)	100

Problema N°1:a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Por favor, no respondas en el temario.

Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			Sea $A = \{a, b, c, d\}$ y $*$ una lci definida en A de tal manera que $(A, *)$ es un grupo. Luego podemos asegurar que el grupo $(Z_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4, es isomorfo a $(A, *)$.
2			$(Z_8, +, \cdot)$, donde $+$ y $\cdot$ son la suma y producto módulo 8, es un anillo con identidad donde el inverso multiplicativo de 4 es 6.
3			Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un grupo con neutro e donde se cumple que $x * x = e$ para todo elemento x de G . Los elementos a, b, c tienen orden 2 y existen exactamente tres subgrupos de G .
4			Sean X un conjunto no vacío y $P(X)$ el conjunto de las Partes de X , es decir, $P(X) = \{A \text{ tales que } A \text{ está incluido en } X\}$. En $P(X)$ se considera la operación binaria "Intersección de subconjuntos de X ". Se puede afirmar que la intersección es una lci idempotente y su elemento neutro es X .
5			Sea G el conjunto de los números reales distintos de 0. En G se define la estructura de grupo abeliano con la operación $a * b = a \cdot b / 2$. Entonces podemos afirmar que la ecuación $5 * x = 5$ tiene a 2 como solución y el inverso de -8 es $-1/2$.
6			El anillo $(Z_6, +, \cdot)$, donde $+$ y $\cdot$ son la suma y producto módulo 6, tiene divisores propios del cero.
7			En el álgebra de Boole de los divisores positivos de 42 se verifica que $(2' + 12 \cdot 6)' = 42$
8			$S = \{1, 3, 5, 42, 70, 210\}$ es una subálgebra de D_{210} porque el complemento de cada elemento de S pertenece a S y los elementos neutros del Álgebra también pertenecen a S .
9			Si v, w son variables booleanas, las expresiones $v + w' = w'$ y $v' + w' = 1$ son equivalentes.
10			La fórmula dual de $\neg(\neg\alpha \rightarrow \beta)$ es $(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$.

b) Justifica los ítems **5, 6 y 9**.**Problema N°2:**a) Analiza si la lci $*$ definida en Z por $a * b = a - 2b$ es asociativa y si posee elemento neutro.b) Considera el grupo $Z_2 \times Z_3$ de pares ordenados del producto cartesiano.

b.1) Construye la tabla del grupo

b.2) Encuentra todos sus subgrupos.

b.3) Decide justificadamente si el grupo dado es isomorfo a $(Z_6, +)$, donde $+$ es la suma módulo 6. En caso afirmativo, dar el isomorfismo; de lo contrario justifica claramente porque no son isomorfos.c) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que:c.1) para cada $x, y \in B$ se verifica que $x \cdot (x + y) = x$.

c.2) ningún elemento coincide con su complemento.

d) Escribe la segunda forma canónica para la función booleana $f(x, y) = x + x' y$.**Problema N°3:**

a) Demuestra que en todo árbol dirigido la raíz es única.

b) Calcula el número de nodos $o(V)$ para cada caso:b.1) $G = K_n$ es un grafo completo de 190 aristas.b.2) T es un árbol binario completo de altura 9.b.3) Los grados positivos de los nodos internos de un árbol T son respectivamente: 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8.b.4) T es un árbol dirigido donde los vértices que no son hojas tienen grados 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6.c) Dada la notación postfija **ab.c+ad/+** de una expresión aritmética, construye el árbol binario que la representa y luego obtiene el recorrido del árbol en inorden.d) Analiza, usando árboles de refutación, si la fórmula r es consecuencia lógica del conjunto de fórmulas S dado por $S = \{(p \vee q), (p \rightarrow r), (q \rightarrow r)\}$.

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 03/10/13

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN:
--------------	--------------------	-----------

✓ El examen finaliza en **UNA hora y QUINCE minutos**.

1	2	3	Total
31 (14-8-9)	30 (10-20)	39 (9-20 -10)	100

Problema N°1:

Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por un símbolo de predicado binario P, un símbolo de función f de aridad 2 y un símbolo de constante c.

a) Si x, y, z denotan variables, marcar con **T** las que sean términos y **F** las que sean fórmulas; dejar en blanco el resto:

- 1) $(\exists x P(f(x, y), c))$
- 2) $f(f(P(x, y), y), y)$
- 3) c
- 4) $P(P(x, c), y)$
- 5) $(\forall c (\exists x P(x, f(c, x))))$
- 6) $((\exists x P(x, c)) \rightarrow (\exists y P(y, f(c, z))))$
- 7) $f(f(f(x, y), y), y)$

b) Para cada término de la anterior, calcula paso a paso y recursivamente la complejidad de cada uno.

c) Anotar el “alcance” de los cuantificadores en las siguientes fórmulas:

- c.1) $((\forall x P(x)) \rightarrow Q(x))$
- c.2) $(\forall y ((\exists x P(x)) \wedge Q(y)))$
- c.3) $(P(x) \rightarrow (\forall y Q(y)))$

Problema N°2:

a) Calcula recursivamente el conjunto Libres ϕ siendo $\phi = (\forall z ((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)))$.

b) Sea P un símbolo de predicado unario; “=” es el predicado de igualdad y sea f un símbolo de función binario y las fórmulas

$$\Omega = (\forall x (\forall y = (f(x, y), x)))$$

$$\Psi = ((\exists x P(x)) \wedge (\forall y \neg P(y)))$$

b.1) Decide, justificadamente, si cada una de las fórmulas es satisfacible

b.2) Escribe la negación de cada una.

Problema N°3:

a) ¿Cuándo dos fórmulas de LPO, ϕ y Ψ son lógicamente equivalentes? Escribe fórmulas lógicamente equivalentes a las dadas sabiendo que la fórmula ψ no contenga apariciones libres de la variable x (no uses negaciones)

$$a.1 ((\forall x \phi) \wedge \psi) \equiv$$

$$a.2 (\psi \vee (\forall x \phi)) \equiv$$

$$a.3 ((\exists x \phi) \wedge \psi) \equiv$$

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons está formado por un único símbolo de constante c, Func = {f}, siendo f un símbolo de función de aridad 2 y Pred = {P} un predicado binario.

Dado el siguiente conjunto de fórmulas $\Gamma = \{\theta, \varphi\}$, donde:

$$\theta = \forall x \forall y (P(f(x, y), x) \wedge P(f(x, y), y)) \wedge \exists x \forall y P(y, x)$$

$$\varphi = \exists y \neg P(y, c) \wedge \forall x P(c, x)$$

b.1) Mostrar que Γ es satisfacible bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \{n \in \mathbf{R}, 0 \leq n \leq 1\}$, es decir el intervalo real [0, 1], $c_I = 0$; $f_I: U_I \times U_I \rightarrow U_I$ con $f_I(x, y) = x \cdot y$; $P_I: U_I \times U_I \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_I(x, y): “x \leq y”$.

b.2) Explicar porqué la interpretación J definida sobre el universo $U_J = \mathbf{N}$, $c_J = 10$; $f_J: U_J \times U_J \rightarrow U_J$ con $f_J(x, y) = x + y$; $P_J: U_J \times U_J \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_J(x, y): “x \geq y”$, no es modelo para Γ

c) Sabiendo que “1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de 0”.

Propone un LPO $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ con la menor cantidad de constantes y símbolos de función y predicados posibles, que permita escribir la propiedad dada como fórmula de L.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 03/10/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas

1	2	3	Total
36(8 – 16 – 12)	40(10 cada uno)	24(8 - 8 - 8)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Por favor, no respondas en el temario. Construye en tu hoja de examen una tabla que contenga las tres primeras columnas de la tabla dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			La afirmación “Si no está nevando y la luna está brillando, entonces Agustín saldrá a dar un paseo” es equivalente a: “Si Agustín no sale a dar un paseo y no está nevando, entonces la luna no está brillando”.
2			Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \vee\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$ es: $((\neg p \vee q) \vee \neg r)$.
3			Sean A, B y C fórmulas cualesquiera. Entonces se puede afirmar que C es consecuencia lógica del conjunto $\{(A \rightarrow B), A, (B \rightarrow \neg C)\}$.
4			Sean A, B, C y D fórmulas de la LPC. Considera el siguiente enunciado: "La fórmula $(C \rightarrow D)$ es una consecuencia lógica de la fórmula $(A \wedge B)$ ". Un enunciado equivalente al dado es: El conjunto de fórmulas $\{A, B, C, \neg D\}$ es insatisfacible.
5			Una fórmula lógicamente equivalente a $(q \vee ((\neg p \vee q) \wedge \neg p))$ es: $(p \rightarrow q)$.
6			461 es un número primo
7			Si el resto de la división entera de un entero “a” por 5 es 2, entonces el resto de la división por 5 del entero (3a – 8) es 3.
8			$\text{mcd}(-1264, 243) = \text{mcd}(243, 49)$ y $\text{mcm}(-1264, 243) = 307152$

b) Justifica la selección realizada para los ítems **1, 4, 6 y 7**.

c) Analiza la validez del siguiente razonamiento:

$$p_1: (p \vee q)$$

$$p_2: (p \rightarrow r)$$

$$p_3: (q \rightarrow t)$$

$$\therefore (r \vee t)$$

Problema N°2:

a) Dados $a, b, c, d \in \mathbf{N}$, decide, justificando claramente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a1) Si $a \mid b$ y $c \mid d$ entonces $a \cdot c \mid b \cdot d$

a2) Si $a \mid b$ y $c \mid d$ entonces $a+c \mid b+d$

b) Decide justificadamente si existen puntos con coordenadas enteras sobre la recta de ecuación **$102x + 126y = 18$** . Si la respuesta es afirmativa, encuéntralos.

c) Demuestra por inducción que $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbf{N}$.

d) Hallar, si existen, todas las soluciones enteras de la siguiente ecuación en congruencia $7x \equiv 1 \pmod{5}$.

(Recuerda que $a \equiv b \pmod{n}$ sí y sólo sí $n \mid (a-b)$)

Problema N°3:

a) Dadas las siguientes sucesiones enteras: $S_1: 1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots$; $S_2: 2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots$, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica claramente cada respuesta:

a.1) La expresión recursiva $a_n = a_{n-1} + 3$ con $n \geq 2$ identifica a ambas sucesiones.

a.2) La expresión $a_n = 3n - 2$, $n \geq 1$ representa la forma explícita del término n-ésimo de la sucesión S_1 .

b) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la sucesión entera: **1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, ...** y luego clasifícala.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-2} - a_{n-1}$ con $n \geq 2$, $a_0 = 1$ y $a_1 = -2$.

Matemática Discreta – Examen Final– 03/10/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas 30 minutos*.

1	2	3	4	Total
24(6 c/u)	28(7 c/u)	24(6-6-6-6)	24(6-6-6-6)	100

Problema N°1: Indica si cada ítem a) y b) es **verdadero o falso**, justificando muy claramente la respuesta dada.

a) La afirmación “Si no está nevando y la luna está brillando, entonces Agustín saldrá a dar un paseo” es **equivalente** a: “Si Agustín no sale a dar un paseo y no está nevando, entonces la luna no está brillando”.

b) Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \vee\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$ es: $((\neg p \vee q) \vee \neg r)$.

c) Sabiendo que “**1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de 0**”.

Propone un LPO $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ con la menor cantidad de constantes y símbolos de función y predicados posibles, que permita escribir la propiedad dada como fórmula de L .

d) Calcula recursivamente el conjunto Libres ϕ siendo $\phi = (\forall z ((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)))$.

Problema N°2:

a) Demuestra por inducción que $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbf{N}$.

b) Hallar, si existen, todas las soluciones enteras de la siguiente ecuación en congruencia $7x \equiv 1 \pmod{5}$.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-2} - a_{n-1}$ con $n \geq 2$, $a_0 = 1$ y $a_1 = -2$.

d) ¿Es cierto que 461 es un número primo?. Justifica

Problema N°3:

a) Decide si cada enunciado es verdadero o falso y responde en tu hoja de exámenes. No justifiques. Por favor, NO respondas en el temario.

1. En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_8, +)$ el opuesto de 2 es 6.
2. $(\mathbb{Z}_4 - \{0\}, *)$, donde $*$ es el producto mod 4, es un grupo abeliano.
3. El anillo $(\mathbb{Z}_7, +, *)$ no es cuerpo porque 0 no tiene inverso.
4. En el anillo $(\mathbb{Z}_{10}, +, *)$ sólo existen 4 elementos inversibles.
5. En el álgebra de los divisores de 105, en la aritmética booleana: $(3 + 5) \cdot 21 = 3$
6. El álgebra booleana de los divisores de 105 tiene a $S = \{1, 3, 35, 105\}$ como subálgebra.

b) $(Q, \oplus, \otimes)$ es una estructura donde Q es el conjunto de los racionales y las operaciones $\oplus, \otimes$ se definen en la forma siguiente: $\forall a, b \in Q, a \oplus b = a + b + 5$ y $a \otimes b = (a + b + ab) / 5$.

b1) ¿Cuál es el elemento neutro para $\oplus$?

b2) Estudia si la operación $\otimes$ es asociativa.

c) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x, y, z \in B$ se verifica:

Si $x+y = x+z$, y si $x'+y = x'+z$ entonces $y = z$.

d) Escribe la **segunda forma canónica** para la función booleana $f(x, y, z) = xz + yx + zy$

Problema N°4:

a) Demuestra que todo árbol no tiene circuitos y que tiene una raíz única.

b) Calcula el número de nodos $o(V)$ para cada caso:

b.1) G es un grafo 7-regular de 21 aristas.

b.2) G es un árbol binario completo de altura 10. (todas las hojas están en el nivel 10)

b.3) Los grados positivos de los nodos internos o de ramificación de un árbol G son respectivamente: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

c) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 + 3 \cdot 10 \bmod 2)$ y luego recorre los nodos en inorden.

d) Dado el conjunto de fórmulas $S = \{\neg(p_0 \wedge p_1), (p_0 \rightarrow p_2), (p_1 \vee \neg p_2)\}$,

d.1) Construye el **árbol de refutación completo** de S .

d.2) En el árbol de refutación de S construido previamente, ¿puedes seleccionar algún conjunto de fórmulas pertenecientes a una rama que **sea saturado**? Si la respuesta es afirmativa, escribe el conjunto de fórmulas saturado.

d.3) El árbol de refutación completo de S , ¿tiene alguna rama cerrada?. Justifica

Matemática Discreta – Examen Final– 03/10/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas 30 minutos*.

1	2	3	4	Total
16	16	38(6-6-9-9-8)	28(6-6-8-8)	100

Problema N°1: Yani

Problema N°2: Yani

Problema N°3: a) Sea $(G, *)$ un grupo con neutro " e " $\in G$. Demuestra la unicidad de " e " y del inverso para cada elemento de G .

b) Decide si cada enunciado es verdadero o falso, marcando una cruz en el casillero correspondiente. No justifiques. Completa una tabla en tu hoja de exámenes de la forma

Enunciado	F	V
1)		
2)		
3)		

7. En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_8, +)$ el opuesto de 2 es 6.

8. $(\mathbb{Z}_4 - \{0\}, *)$ es un grupo abeliano.

9. El anillo $(\mathbb{Z}_7, +, *)$ no es cuerpo porque 0 no tiene inverso.

10. En el anillo $(\mathbb{Z}_{10}, +, *)$ sólo existen 4 elementos inversibles.

11. En el álgebra de los divisores de 105, en la aritmética booleana: $(3 + 5) \cdot 21 = 3$

12. El álgebra booleana de los divisores de 105 (D_{105}) tiene a $S = \{1, 3, 35, 105\}$ como subálgebra.

c) $(Q, \oplus, \otimes)$ es una estructura donde Q es el conjunto de los racionales y las operaciones $\oplus, \otimes$ se definen en la forma siguiente: $a, b \in Q$ $a \oplus b = a + b + 5$; $a \otimes b = (a + b + ab) / 5$.

c1) ¿Cuál es el elemento neutro para $\oplus$?

c2) ¿Qué elementos tienen opuesto para $\oplus$?

c3) Estudiar si la operación $\otimes$ es asociativa.

d) Sea $B, +, *, 0, 1$ álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x, y, z \in B$ se verifica:

d.1) $x \cdot x = x$

d.2) $x \cdot 0 = 0$

d.3) Si $x+y = x+z$, y si $x'+y = x'+z$ entonces $y = z$

e) Escribe la **segunda forma canónica** para la función booleana $f(x, y, z) = xz + yx + zy$

Problema N°4:

a) Demuestra que todo árbol no tiene circuitos y que tiene una raíz única.

b) Calcula el número de nodos $o(V)$ para cada caso grafo G , dado:

b.1) G es un grafo 7- regular de 21 aristas.

b.2) G es un árbol binario completo de altura 10. (todas las hojas están en el nivel 10)

b.3) Los grados positivos de los nodos internos o de ramificación de un árbol G son respectivamente: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

c) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 + 3 \cdot 10 \bmod 2)$ y luego recorre los nodos en inorden.

d) **Dado en conjunto de fórmulas** $S = \{\neg(p_0 \wedge p_1), (p_0 \rightarrow p_2), (p_1 \vee \neg p_2)\}$,

d.1) Construye el **árbol de refutación** de S .

d.2) En el árbol de refutación de S , ¿puedes seleccionar algún conjunto de fórmulas pertenecientes a una rama que **sea saturado**? Si la respuesta es afirmativa, escribe el conjunto de fórmulas saturado

d.3) El **árbol de refutación de S** ¿es completo? Justifica

d.4) Es S un conjunto de fórmulas **satisfacible**? Si la respuesta es afirmativa, da una valuación que satisfaga a las fórmulas de S .

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora para Regularizar – 01/10/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
26(12-8- 6)	36(8-10-10-8)	38(6-16-8-8)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso y justifica.

- 1) El grupo aditivo de los enteros módulo 4, que llamamos Z_4 , tiene tres subgrupos.
- 2) En el grupo aditivo Z_4 , existen elementos que coinciden con sus opuestos.
- 3) En el anillo Z_4 se verifica que el único elemento inversible es 1.
- 4) En el grupo $Z_4 \times Z_4$ de pares ordenados, el opuesto de (1, 2) es (3, 2).

b) En el álgebra de Boole D_{105} , muestra cuáles son sus átomos; da un ejemplo de subálgebra de Boole e informa cuáles son los complementos de 7 y de 15.

c) Propone un ejemplo de un conjunto finito A de cuatro elementos y operaciones adecuadas para cada caso, de tal manera que muestres que A tiene estructuras de grupo, anillo, álgebras de Boole.

Problema N°2:

a) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ una lci tales que $(A, \bullet)$ es grupo abeliano y e elemento neutro de A.

a.1) Demuestra que $(a \bullet b)^2 = a^2 \bullet b^2$, para todos $a \in A$, $b \in A$.

a.2) Demuestra que para $n \in \mathbb{N}$, que $(a \bullet b)^n = a^n \bullet b^n$, para todos $a \in A$, $b \in A$.

b) Sea Z el grupo de los enteros con la suma habitual. En Z se define la operación $a \bullet b = a+b-3$, para todos $a \in A$, $b \in A$. Decide justificadamente si $(Z, \bullet)$ es grupo abeliano.

c) Sea B, +, *, 0, 1 álgebra de Boole. Demuestra que para cada x, y, z $\in B$ se verifica:

c.1) $x+x = x$

c.2) $x+1 = 1$

c.3) Si $x+y = x+z$, y si $x'+y = x'+z$ entonces $y = z$

c.4) $x^*(x+y) = x$

c.5) Escribe las expresiones duales de cada una de las anteriores.

d) Escribe la **segunda forma canónica** para la fórmula lógica $((p \rightarrow \neg q) \wedge q)$

Problema N°3:

a) Sea K_n un grafo completo de n nodos. Define a K_n . Expresa cuál es su número de aristas. Demuestra.

b) Calcula el número de nodos $o(V)$ para cada caso grafo G, dado:

b.1) G es un grafo 7- regular de 21 aristas.

b.2) G es un árbol binario completo de altura 10. (todas las hojas están en el nivel 10)

b.3) Los grados positivos de los nodos internos o de ramificación de un árbol G son respectivamente: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

b.4) G es un grafo completo de 45 aristas.

c) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 + 3 \cdot 10 \bmod 2)$ y luego recorre los nodos en preorden, inorden y posorden.

d) d.1) Decide, utilizando árboles de refutación, si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_2 \rightarrow p_0))$ es tautología, contradicción o contingencia.

d.2) Selecciona la rama del árbol que hayas construido y tienes más hacia la derecha y explica si es cerrada o saturada.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora para REGULARIZAR– 12/09/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
44(30 - 14)	36(6 cada uno)	20(12-8)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso, justificando la respuesta.

1) La fórmula $(p \rightarrow \neg r)$ es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $S = \{(s \vee \neg r), r, (p \rightarrow \neg s)\}$

2) Si el conjunto adecuado de conectivos es $\{\neg, \wedge\}$, entonces la fórmula $((\neg q \rightarrow p) \vee q)$ se puede escribir como: $\neg(\neg p \wedge \neg q)$

3) Sean $\theta = (p_1 \rightarrow (p_2 \vee \neg p_3))$ y $\phi = \neg(p_1 \vee \neg p_3)$. Luego el conjunto de fórmulas $S = \{\theta, \phi\}$ es satisficible.

4) La fórmula $\theta = ((r \rightarrow \neg r) \vee ((p \rightarrow q) \wedge \neg q))$ tiene como modelo a la interpretación $I_1 = \{p, r\}$ pero $I_2 = \{q\}$ no es modelo para θ .

5) Sea $S = \{a, b, c\}$ un alfabeto. Las siguientes reglas definen las fbfs:

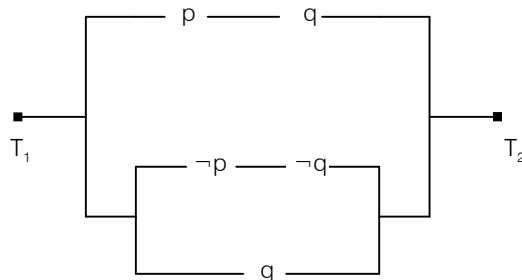
i) c es una fbf.

ii) Si P es una fbf, cPa y Pb también son fbfs.

iii) P es una fbf si y sólo si se puede obtener aplicando un número finito de veces las reglas anteriores.

Una expresión que es una fórmula en este lenguaje es "**ccbabb**"

b) Escribe la red como una fórmula de LPC y simplifica la red de conmutación dada:



Problema N°2:

a) Dados -435 y 27, encuentra los únicos enteros q, r dados por el algoritmo de la división para que:

$$-435 = 27 \cdot q + r$$

b) Escribe el máximo común divisor **mcd(-435, 27)** como combinación lineal entera de los enteros dados.

c) Encuentra todos los pares de soluciones enteras que satisfacen la ecuación diofántica **- 435 x + 27 y = 12**

d) Demuestra por inducción que $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

e) Encuentra un ejemplo para el que se satisfaga que $a \equiv b \pmod{n}$ pero que no se verifique $b \equiv c \pmod{n}$.

f) En los enteros, expresa al menos, 3 elementos para cada clase de equivalencia: i) $[4]_5$ ii) $[1]_3$

Problema N°3:

a) Halla la solución general de la siguiente relación de recurrencia:

$$a_{n+1} - 5a_n = 14a_{n-1}, \text{ donde } n \geq 1 \text{ y } a_0 = 1, a_1 = 2.$$

b) Resolver la relación no homogénea $a_{n+1} = 2a_n + 1$, donde $n \geq 1$ y $a_1 = 1$.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 25/07/2013

1	2	3	Total
36(4 cada uno)	30(6 cada uno)	34(14-10-10)	100

Problema 1: Para los siguientes ítems los conjuntos $\{a, b\}$, $\{f, g\}$, $\{P, Q, R\}$ representan símbolos de constantes, de funciones y de predicados, respectivamente, de un lenguaje de primer orden L , siendo f un símbolo de función de aridad 2 y g de aridad 1, P un predicado binario, Q y R predicados unarios.

Para cada oración tacha las palabras que no correspondan, de tal manera que la oración resultante sea verdadera:

- a) $P(a, f(x, g(b)))$ es un/a **término / fórmula** de complejidad **0 / 1 / 2 / 3 / 4**.
- b) $g(g(f(a, f(b, a))))$ es un/a **término básico / fórmula básica / término no básico / fórmula atómica**.
- c) $(\exists x (\neg Q(x) \rightarrow (\forall y P(g(x), f(y, a)))))$ es una fórmula de complejidad **2 / 3 / 4** con **una variable libre / sin variables libres**.
- d) $(\exists x (\exists y P(P(x, y), P(x, x))))$ es una **fórmula atómica / fórmula básica / fórmula sin variables libres / no es una fórmula bien formada / fórmula de complejidad 2**.
- e) Libres $(\forall x ((\exists y P(f(b, z), y)) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow P(a, y))$ es **$\{ \}$, $\{x\}$, $\{y\}$, $\{z\}$, $\{x, y\}$, $\{x, z\}$, $\{y, z\}$** .
- f) Si $\theta = (\forall x P(x, g(a)))$, $\alpha = (\forall x \neg P(x, g(x)))$, la interpretación $I: U_1 = \mathbf{N}$, $a_1 = 1$, $g_I(x) = x^2$, $P_I(x, y): "x > y"$, es un modelo para la fórmula **$(\neg \theta \wedge \alpha)$ / $(\theta \rightarrow \alpha)$ / $(\theta \leftrightarrow \neg \alpha)$** .
- g) La interpretación $I: U_1 = \{a, b, c\}$, $Q_1 = \{a\}$, $R_1 = \{b\}$ **es un modelo / no es un modelo** para el conjunto de fórmulas $\Gamma = \{(\exists x Q(x)); (\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))); (\exists x \neg R(x))\}$.
- h) Un enunciado ϕ es satisficible si **alguna interpretación / toda interpretación** **es / no es** un modelo para ϕ .
- i) Si el LPO L tiene sólo dos símbolos de predicado, el predicado de igualdad $P(x, y): "x = y"$ y el predicado unario Q , el enunciado "Existen exactamente dos elementos que cumplen la propiedad Q " se puede representar mediante la fórmula:
 $\theta = (\exists x (\exists y ((\neg P(x, y) \wedge Q(x) \wedge Q(y)))) \wedge (\exists z ((Q(x) \wedge Q(y)) \wedge (\forall z ((\neg P(x, z) \wedge \neg P(y, z)) \rightarrow \neg Q(z))))))$ /
 $\theta = (\exists x (\exists y ((\neg P(x, y) \wedge Q(x) \wedge Q(y)) \wedge (\forall z (Q(z) \rightarrow (P(x, z) \vee P(y, z)))))))$

Problema 2: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{ \}$ y $\text{Pred} = \{P, B, E, F, Q, C, I\}$ con P, B, E, F predicados unarios y Q, C, I predicados binarios.

Considera la siguiente interpretación con universo $U = \{\text{alumnos y profesores de MAD del 1er. cuatrimestre de 2013}\}$, $\text{Cons} = \{\text{Juan, Cristian, Pedro}\}$, $\text{Pred} = \{P(x), B(x), E(x), F(x), Q(x, y), C(x, y), I(x, y)\}$ donde $P(x) = "x \text{ es profesor}"$, $B(x) = "x \text{ pertenece a la comisión B}"$, $E(x) = "x \text{ pertenece a la comisión E}"$, $F(x) = "x \text{ pertenece a la comisión F}"$, $Q(x, y) = "x \text{ es profesor de } y"$, $C(x, y) = "x \text{ es amigo de } y"$, $I(x, y) = "x \text{ e } y \text{ son la misma persona}"$.

Expresa mediante fórmulas bien formadas los siguientes enunciados:

- a) Existen profesores que dan clases de MAD en las comisiones B y F.
- b) Todo par de amigos tiene el mismo profesor de MAD.
- c) Juan asiste a la comisión F y Cristian es su profesor, pero algunos amigos de Juan asisten a la comisión E.
- d) Juan y Pedro tienen los mismos profesores en MAD.
- e) Todos los alumnos tienen algún profesor.

Problema 3:

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , usando sólo un símbolo de función binario y dos símbolos de predicado, unario y binario, respectivamente, de tal forma que permita escribir la siguiente propiedad relativa a los enteros:

"Sean a, b enteros, y m, n enteros positivos. Si $a \equiv b \pmod{n}$ y m es divisor de n entonces $a \equiv b \pmod{m}$ ". (Recordar que " a es congruente con b módulo n ", esto es $a \equiv b \pmod{n}$, si n divide a la diferencia entre ambos enteros).
 Escribe la propiedad como fórmula de L .

b) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L donde, $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado binario.

Dadas las fórmulas: $\theta = (\exists x (\forall y P(f(y, x), y)))$

$$\phi = (\forall y (\exists x P(f(y, x), a)))$$

$$w = (\forall y (\exists x P(f(y, x), y)))$$

- b.1) ¿Existe una interpretación que sea un modelo para θ y ϕ ? Justifica claramente.
- b.2) ¿Se puede afirmar que w es una consecuencia lógica de θ , es decir $\theta \models w$? Justifica claramente.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 22/07/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
40(20 - 20)	30(5 cada uno)	30(12-8-10)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso, justificando la respuesta.

1) La fórmula $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ es una tautología.

2) La fórmula $\theta = (((p \vee q) \wedge \neg p) \vee \neg(p \rightarrow q))$ es equivalente a $\phi = (p \rightarrow q)$.

3) Sean $\theta = (p_1 \rightarrow (p_2 \vee \neg p_3))$ y $\phi = \neg(p_1 \vee \neg p_3)$. Luego el conjunto de fórmulas $S = \{\theta, \phi\}$ es satisfacible.

4) La fórmula $\theta = ((r \rightarrow \neg r) \vee ((p \rightarrow q) \wedge \neg q))$ tiene como modelo a la interpretación $I_1 = \{q\}$ pero $I_2 = \{r\}$ no es modelo para θ .

5) La fórmula $((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$ es insatisfacible.

b) Decide en cada caso si **a)** es condición suficiente y/o necesaria para **b)** o viceversa o no existen tales relaciones:

1) **a)** $v(p \rightarrow q) = 0$

b) $v((p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))) = 1$

2) **a)** S es un conjunto de fórmulas, θ es una fórmula y $S \models \theta$

b) $S \cup \{\neg \theta\}$ es insatisfacible.

3) **a)** S es un conjunto de fórmulas, θ es una fórmula y $S \models (\theta \rightarrow \phi)$

b) $S \cup \{\phi\} \models \theta$ es insatisfacible.

4) **a)** $((\theta \rightarrow \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \rho) \rightarrow (\theta \rightarrow \rho)))$ es una tautología.

b) $\{(\theta \rightarrow \phi), (\phi \rightarrow \rho), \theta\} \models \rho$

Problema N°2:

a) Encuentra los únicos enteros q, r dados por el algoritmo de la división para que **-189 = 33 · q + r**

b) Escribe el máximo común divisor $\text{mcd}(-189, 33)$ como combinación lineal entera de **-189 y 33**.

c) Encuentra todos los pares de soluciones enteras que pertenecen a la recta de ecuación **189 x + 33 y = 12**

d) Comenzando con 2, 3, 5, 7, 11, construye sucesivamente la sucesión de enteros:

1 + 2; 1 + 2 x 3; 1 + 2 x 3 x 5; 1 + 2 x 3 x 5 x 7; Y así sucesivamente, ¿se obtendrá siempre un número primo de esta manera? Justifica

e) ¿Es 187 un número primo? Justifica

f) Demuestra que 2 es un divisor de $(5n^2 + n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Problema N°3:

a) Halla la solución general de la siguiente relación de recurrencia:

$$a_{n+1} - 10 a_n = -25 a_{n-1}, \text{ donde } n \geq 1 \text{ y } a_0 = 1, a_1 = 2.$$

b) La sucesión entera 5, 8, 14, 23, 35, ... se puede definir mediante la expresión recursiva $a_n = 2a_{n-1} - 2$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0 = 5$. Decide si es verdadero o falso.

c) Utiliza la inducción para demostrar que $4 + 10 + 16 + \dots + (6n-2) = n(3n+1)$, para todo $n \in \mathbb{N}$

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Segunda Prueba Globalizadora – 22/07/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
32(4 cada uno)	30(15-15)	38(7-7-7-7-10)	100

Problema N°1:

Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso, justificando la respuesta.

- En el álgebra de Boole de los divisores de 30 se verifica que: $(1 + 3.2 + 3) = 10$
- La expresión booleana $x + x(y + 1) + x'y$ se simplifica como $x+y$
- Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Luego: $\forall a \in A, a.0 = 0$.
- Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Luego: $\forall a \in A, \forall b \in A, -(a \cdot b) = (-a) \cdot (-b)$
- El conjunto $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ es un cuerpo.
- El conjunto de las partes de X , $(P(X), \cup, \cap)$ constituye un anillo.
- Sea K_n un grafo completo. Luego K_n es euleriano si n es par.
- Si G es un grafo sin aristas paralelas de n vértices y con 15 aristas, y su grafo complementario G' tiene 40 aristas, el número de vértices del grafo es 28.

Problema N°2:

I) **a)** Completa la tabla para la ley de composición interna “producto” que da a $G = \{1, i, -1, -i\}$, donde $i^2 = -1$ la estructura de grupo.

b) Completa la tabla para la ley de composición interna “producto módulo 5” que da a $\mathbb{Z}_5 - \{0\} = \{1, 2, 3, 4\}$ la estructura de grupo.

c) Muestra la tabla del grupo $(\mathbb{Z}_4, *)$ con la operación $*$ definida por $a * b = a + b + 2$, donde todas las sumas se realizan en $\mathbb{Z}_4$, es decir son sumas módulo 4.

d) Decide si los grupos $(\mathbb{G}, \cdot)$; $(\mathbb{Z}_5 - \{0\}, *(\text{mod } 5))$; $(\mathbb{Z}_4, *)$ son isomorfos, justificando la respuesta.

e) Encuentra todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_4, *)$.

II) **a)** Sea D_{70} el álgebra de Boole de los divisores de 70. Encuentra todas las subálgebras de D_{70} que no sean las triviales.

b) Obtiene la **segunda forma canónica** de la función booleana de tres variables que tiene como imagen 1 cuando exactamente dos variables tienen el valor 1 y vale 0 en los demás casos.

c) Demuestra que en toda álgebra de Boole, $B = (B, +, \cdot, 0, 1)$, se verifica que $x' \cdot y' = (x + y)'$

Problema N°3:

a) Demuestra que un árbol no tiene circuitos y que la raíz es única.

b) ¿Es posible construir un árbol con raíz de 7 hojas, 2 nodos internos de grado 4 y otros 3 nodos internos de grado 2? Justifica

c) Utiliza árboles de refutación para decidir si la fórmula $\Phi = ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$ es tautología, contradicción o contingencia.

d) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética $4 * 5 + 8 \text{ mod } 2 + (-2) * 5$. Indica la notación prefija y postfija de la expresión anterior.

e) Sea $V = \{2, 4, 5, 8, 10\}$ el conjunto de nodos de un digrafo. Definimos el conjunto de arcos de la siguiente manera: “ x e y son extremos de un arco si x divide a y ”.

e1) Representa el digrafo D mediante su gráfica y su matriz de adyacencia.

e2) Analiza si el digrafo D es reflexivo, simétrico, transitivo o antisimétrico

Matemática Discreta – Examen Final – 25/07/13

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
26 (16 – 10)	24 (8 cada uno)	26 (12-6-8)	24 (3 cada uno)	100

Problema N°1:

a) Selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

- 1) $\theta = ((\neg p \wedge (q \rightarrow p)) \rightarrow \neg q)$ es una fórmula de la LPC, entonces:
 - a) θ es tautología
 - b) $\neg\theta$ es insatisfacible
 - c) $((\neg p \wedge (q \rightarrow p)) \models q$
 - d) Ninguna de las restantes es correcta
- 2) $\theta = (\exists x (\forall y R(x, y)))$
 - a) $\neg\theta$ es equivalente a $(\forall x (\exists y R(x, y)))$
 - b) $\neg\theta$ es equivalente a $(\forall x (\exists y \neg R(x, y)))$
 - c) $\neg\theta$ es equivalente a $(\forall x (\exists y R(x, \neg y)))$
 - d) Ninguna de las restantes es correcta

3) Dado el enunciado “Para a, b, p enteros positivos, si $p \mid a.b$ y $\text{mcd}(a,p) = 1$ entonces $p \mid b$ ”.

Otra **expresión equivalente** es:

- a) “Para a, b, p enteros positivos, si $\neg(p \mid b)$ entonces $\neg(p \mid a.b) \vee \text{mcd}(a,p) \neq 1$ ”.
- b) “Para a, b, p enteros positivos, si $p \mid a.b$ entonces $\text{mcd}(a,p) = 1$ y $(p \mid b)$ ”.
- c) “Para a, b, p enteros positivos, si $p \mid a.b$ entonces, si $\text{mcd}(a,p) = 1$ entonces $p \mid b$ ”.
- d) Ninguna de las restantes es correcta

4) Si el resto de la división de un entero a por 8 es 5, entonces, es cierto que:

- a) el resto de dividir 2a por 8 es 5.
- b) el resto de dividir 2a por 8 es 2.
- c) el resto de dividir 2a-3 por 8 es -1.
- d) el resto de dividir 2a + 8 por 8 es 2.

b) Usando un árbol de refutación completo, decide justificadamente si el siguiente razonamiento es válido.

$$p_1: (r \wedge t) \rightarrow q$$

$$p_2: q \rightarrow s$$

$$p_3: \neg s$$

$$\therefore \neg r \vee \neg t$$

Problema N°2:

a) Encuentra, si existen, todas las soluciones de la ecuación diofántica $66x + 6y = 60$.

b) Demuestra por inducción que para todo n natural se verifica la siguiente identidad: $7^n - 1$ es divisible por 6.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por: $a_n = a_{n-1} + 7$, $n \geq 2$, $a_1 = 2$.

Problema N°3:

a) Sea el cuerpo $(Z_7, \oplus, \otimes)$ con las **operaciones suma y producto módulo 7**. Piensa, responde y justifica.

- a1) ¿Cuáles son los subgrupos de $(Z_7, \oplus)$? ¿Cuál es el orden de cada elemento de $(Z_7, \oplus)$?
- a2) Identifica para cada elemento de Z_7 su opuesto aditivo y si existe, el inverso multiplicativo.
- a3) ¿Posee Z_7 divisores propios del 0?. Justifica.
- a4) En Z_7 se define la operación * por $a * b = a \otimes b \oplus 2$. ¿Es $(Z_7, *)$ un grupo?

b) Si sobre el universo $U = Z_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se interpretan los símbolos propios como: $c_1=0$, $c_2=1$; $f(x, y) = x \oplus y$, donde $\oplus$ es la suma módulo 7; $P(x, y)$: “x es igual a y”; escribe **fórmulas de L** que sean adecuadas para escribir los siguientes enunciados sobre el cuerpo Z_7 .

- b1) La operación $\oplus$ tiene neutro.
- b2) Cada elemento de Z_7 tiene opuesto aditivo.

c) Sea B un Álgebra de Boole y x, y, z variables booleanas.

- c1) Simplifica la expresión $f(x, y, z) = x y z + x z + z' + x y' z'$.
- c2) Encuentra la **primera forma canónica** de la función $f(x, y, z)$.

Problema N°4:

Decide si cada proposición es verdadera o falsa. Justifica claramente la respuesta.

- 1) Es posible dibujar un árbol dirigido con 41 vértices internos de grado 5 y 205 hojas.
- 2) Sea K_n un grafo completo de n nodos, luego K_n es un grafo euleriano si n es impar.
- 3) Existe un grafo G que tiene un ciclo de Hamilton pero no posee un ciclo de Euler.
- 4) La sucesión $* + a b * + c d * f e$ corresponde a la notación prefija de una expresión aritmética.
- 5) Sea T un árbol dirigido donde los vértices que no son hojas tienen grados 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Luego el número de hojas es par y las aristas son 12.
- 6) El árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(4 - (5 + 3 \cdot 4 \bmod 2))$ tiene altura 3.
- 7) Un grafo completo de 861 aristas tiene 41 nodos.
- 8) Un árbol binario completo de altura 10 tiene 1023 aristas.

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 04/07/13

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **UNA hora y QUINCE minutos**.

1	2	3	Total
40 (30-10)	40 (8 c/u)	20 (10-10)	100

Problema N°1:

Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por dos símbolos de constantes c_1, c_2 ; dos símbolos de función f, g donde todas son de aridad 2 y un símbolo de predicado P también de aridad 2.

1.1) Si sobre el universo $U = Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ se interpretan los símbolos propios como: $c_1 = 0, c_2 = 1$; $f(x, y) = x \oplus y$, donde $\oplus$ es la suma módulo 5; $g(x, y) = x \otimes y$, donde $\otimes$ es el producto módulo 5; $P(x, y)$: “ x es igual a y ”; escribe **fórmulas de L** que sean adecuadas para escribir los siguientes enunciados sobre el cuerpo Z_5 .

- La operación $\oplus$ es asociativa.
- La operación $\oplus$ tiene neutro.
- Cada elemento de Z_5 tiene opuesto aditivo.
- Todo elemento no nulo de Z_5 tiene inverso multiplicativo.
- Existen elementos de Z_5 tales que $x \oplus y \otimes z$ da como resultado 0.

1.2) Da un ejemplo de interpretación que sea modelo para la fórmula escrita en e) y un ejemplo de interpretación que no lo sea.

Problema N°2:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P, Q predicados unarios y R predicado binario. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

2.1) $\theta = (\exists x (\neg P(a) \rightarrow R(g(x, a), f(c))))$ es una fórmula

- básica
- sin variables libres
- de complejidad 2
- satisfacible si P es un predicado siempre falso

2.2) $\theta = (\exists x (\forall y (R(g(x, y), f(a))) \wedge P(y)))$

- el alcance del cuantificador existencial es $((\forall y (R(g(x, y), f(a))) \wedge P(y)))$
- es una fórmula cerrada
- todas las apariciones de la variable “ y ” son ligadas
- Ninguna es correcta

2.3) $\theta = g(f(f(Q(x))), g(a, c))$

- es un término
- es una fórmula atómica
- $\text{comp}(\theta) = 4$
- Ninguna es correcta

2.4) Si se considera el universo de la interpretación I a los números enteros, $P_i(x)$: “ x es impar”, $R_i(x, y)$: “ x e y son coprimos”, y la fórmula $\theta = (\exists x (\exists y ((P(x) \wedge \neg P(y)) \wedge R(x, y))))$, entonces se puede afirmar que:

- I es un modelo para θ
- la fórmula $\neg \theta$ es equivalente a $(\forall x (\forall y ((P(x) \wedge \neg P(y)) \rightarrow \neg R(x, y))))$
- θ es satisfacible
- θ es tautología

2.5) Un conjunto de fórmulas que es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x)))$; $P(b)$; $P(f(c))\}$ es:

- $\{P(c); (P(b) \rightarrow Q(f(b)))\}$
- $\{Q(f(b)), Q(f(c))\}$
- $\{Q(f(b)); Q(f(f(c)))\}$
- Ninguna es correcta

Problema N°3:

Considera un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, siendo f una función de aridad 1 y g de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un símbolo de predicado de aridad 2. Aplica recursivamente las definiciones de “grado de complejidad de una fórmula” y “conjunto de variables libres” para calcular:

3.1) El grado de complejidad de la fórmula $\phi = (\exists x (\forall y (\neg(P(g(x), y) \rightarrow (P(a, x) \wedge (\forall z (P(z, x)))))$

3.2) El conjunto Libres ϕ .

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 01/07/2013 (Especial)

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
30(2 cada uno - 10)	35(15-12-8)	35(6-5-6-9-9)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso.

1) El conjunto $G = \{0, 1\}$ con la suma usual es un grupo abeliano.

2) $(\mathbb{Z}, *)$ es un semigrupo, donde $*$ es la lci definida por $a * b = ab + 2$.

3) En el anillo $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$, la solución de la ecuación $4 + 2 \cdot x = 0$ es $x = 2$.

4) En el anillo $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ el opuesto aditivo e inverso multiplicativo de 4 es el mismo elemento.

5) En el grupo aditivo $\mathbb{Z}_6$ existen elementos que coinciden con sus opuestos.

6) El anillo $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ no tiene divisores propios del cero.

7) En el álgebra de Boole D_{30} de los divisores de 30, $\{1, 2, 15, 30\} \cap \{1, 3, 10, 30\}$ es una subálgebra de D_{30} .

8) En el álgebra de Boole D_{70} de los divisores de 70, $3' + 2 * 14 = 35$.

9) La expresión dual de $x + y'z + 1'$ es $x(y' + z)1$.

10) El álgebra de Boole D_6 de los divisores de 6 es isomorfa al álgebra de Boole de las Partes de X , siendo $X = \{1, 2\}$, con las operaciones de unión e intersección de conjuntos.

b) Justifica 2 y 9.

Problema N°2:

a) Sea $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, y la operación $a * b = a + b + 3$, donde $+$ es la suma módulo 6.

a.1) Demuestra que $(\mathbb{Z}_6, *)$ es grupo abeliano.

a.2) Encuentra todos sus subgrupos.

a.3) ¿Es $(\mathbb{Z}_6, *)$ isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$, donde $+$ es la suma módulo 6? En caso afirmativo, dar el isomorfismo; de lo contrario justifica claramente porque no son isomorfos.

b) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x, y \in B$ se verifica:

b.1) $(x * y)' = x' + y'$

b.2) la relación $x < y$ sí y sólo sí $x * y = x$ es de orden amplio, es decir es reflexiva, transitiva y antisimétrica.

c) Escribe la **segunda forma canónica** para la función booleana $f(x, y) = x y'$.

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo árbol dirigido la raíz es única.

b) Si G es un grafo sin aristas paralelas de n vértices y con 15 aristas, y su grafo complementario G' tiene 40 aristas, ¿Cuántos vértices tienen cada uno de los grafos?

c) Calcula el número de aristas $\alpha(A)$ y de hojas para un árbol dirigido T que tiene 2 vértices de grado 3, 3 vértices de grado 5, 4 vértices de grado 6 y donde los restantes corresponden a las hojas.

d) Una expresión aritmética en notación postfija está dada por: **$2x * 5 + y 3 1 \text{ mod } - *$** .

d.1) Dibuja el árbol de la misma.

d.2) Representa el árbol binario mediante la notación prefija utilizando paréntesis anidados.

d.3) Si $x = 2$, $y = -3$, calcula el resultado que arroja la expresión aritmética dada.

e) Usando un árbol de refutación, decide justificadamente si la siguiente inferencia es válida.

p1: $r \wedge t \rightarrow q$

p2: $q \rightarrow s$

p3: $\neg s$

$\therefore \neg r \vee \neg t$

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 29/06/2013

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
30(2 cada uno - 10)	36(8-8-12-8)	34(6-12-8-8)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso.

- 1) En el grupo multiplicativo de los enteros módulo 5 que no son nulos, $Z_5 - \{0\} = \{1, 2, 3, 4\}$ el inverso de 4 es 4 y la ecuación $x * 4 = 3$ tiene como solución a $x = 2$.
- 2) En el grupo aditivo Z_4 , existen elementos que coinciden con sus opuestos.
- 3) En todo anillo $(A, +, *)$ se verifica que $-(a + b) = (-a) + (-b)$ para todos a, b en A .
- 4) En el grupo $Z_2 \times Z_3$ de pares ordenados del producto cartesiano, el opuesto de $(1, 2)$ es $(1, 1)$.
- 5) En el álgebra de Boole D_{105} de los divisores de 105, $(3 * 5) * 7 = 105$ y además $(7 + 3') * 7 = 7$.
- 6) El álgebra de Boole D_{105} de los divisores de 105 tiene tantos átomos como D_{30} , el álgebra de Boole de los divisores de 30.
- 7) El álgebra de Boole D_{30} de los divisores de 30 tiene a $\{1, 2, 5, 10\}$ como subálgebra.
- 8) El conjunto D_{64} de los divisores de 8 no es álgebra de Boole.
- 9) La expresión para la segunda forma canónica de la función booleana $f(x, y) = x + xy$ es $f(x, y) = x y' + x y$.
- 10) En el cuerpo Z_7 , el opuesto aditivo de 6 es 1 y pero 6 no tiene inverso multiplicativo.

b) Justifica 1 y 9.

Problema N°2:

a) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, elemento neutro de A .

a.1) Demuestra que el elemento neutro es único.

a.2) Demuestra que si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

b) Sea P el grupo de los enteros pares con la suma habitual. En P se define la operación $a*b = (a+b) / 2$. Decide justificadamente si $(P, *)$ es grupo abeliano.

c) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x, y, z \in B$ se verifica:

c.1) $x+x = x$

c.2) la relación $x < y$ si y sólo si $x+y = y$ es transitiva

c.3) Si $x+y = x+z$, no se puede deducir que $y = z$

c.4) $x+xy = x$

d) Escribe la **primera forma canónica** para la fórmula lógica $((p \rightarrow q) \rightarrow q)$

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar.

b) Calcula el número de aristas $o(A)$ para cada caso dado:

b.1) G es un grafo completo de 10 nodos al cual se le agregaron rizados en cada nodo.

b.2) T es un árbol binario completo de altura 9.

b.3) Los grados de los nodos internos de un árbol T son respectivamente: 2, 2, 5, 5, 4, 7, 7

b.4) G es un grafo 7-regular de 4 nodos.

c) Una expresión aritmética en notación prefija está dada por: ***+2b/+3a5**. Escribe la expresión aritmética en la notación habitual usada en matemática, dibuja el árbol de la misma y el listado de los nodos en inorden del árbol binario.

d) Sea $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r), (\neg p \vee r), \neg r\}$. Luego S es satisfacible bajo $I = \{ \}$.

d.1) Prueba o refuta esta afirmación usando un árbol de refutación completo para las fórmulas de S .

d.2) Selecciona la rama del árbol que hayas construido y tienes más hacia la izquierda y explica si es cerrada o saturada.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 18/05/2013

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
<u>El examen finaliza en 2 horas</u>		

1	2	3	Total
35(8 – 12 - 15)	40(8 cada uno)	25(7 – 10 - 8)	100

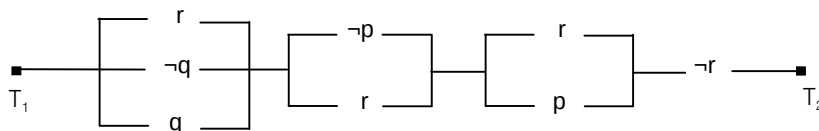
Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Por favor, no respondas en el temario. Construye en tu hoja de examen una tabla que contenga las tres primeras columnas de la tabla dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			Dada la proposición: "Si hay lluvias torrenciales, es probable que tengamos inundaciones", su implicación recíproca es lógicamente equivalente a: "Si no hay lluvias torrenciales, es improbable que tengamos inundaciones".
2			La fórmula $(p \rightarrow r)$ es consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{p, (p \rightarrow \neg q), (r \rightarrow q), (s \rightarrow r)\}$.
3			Sean A y B fórmulas satisfacibles cualesquiera, y C una fórmula insatisfacible. Entonces se puede afirmar que $((B \vee \neg C) \rightarrow A)$ es una tautología.
4			Sean U el universo de los números enteros y los predicados $P(x) = "x \text{ es menor o igual a } -4"$, y $Q(x) = " x < 1"$. Entonces la fórmula $\exists x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$ es verdadera.
5			Sean a, b enteros positivos. Si a y b no son primos, entonces $\text{mcd}(a, b) > 1$.
6			Sean m y n enteros no nulos. Si m divide a n entonces el $\text{mcm}(m, n)$ es igual a n .
7			Si dados a, b enteros, sabemos que $a \equiv 8 \pmod{4}$ y que $b \equiv 57 \pmod{4}$, entonces es cierto que también son congruentes módulo 4 los pares de números enteros $(a - b)$ y -49 .
8			Dado un número natural X de por lo menos 3 dígitos, la expresión lógica que permite decidir si la cifra de las centenas es múltiplo de 3 es: $(X \geq 100) \wedge ((X \text{ div } 100 \bmod 3) = 0)$

b) Justifica la selección realizada para los ítems **2, 5 y 8**.

c) Dada la siguiente red, usa una fórmula lógica para expresarla. Luego simplifícala y dibuja otra red equivalente.



Problema N°2:

a) Usando el algoritmo de la división calcula cociente y resto de la división entera de **-225** por **143**.

b) Encuentra, si existen, todas las soluciones enteras de la ecuación diofántica **12x + 45 y = 9**.

c) Un número entero "**b es inverso de a mod n**" si **a b ≡ 1 (mod n)**. Investiga si existe inverso cuando:

c.1) a = 10 y n = 5 c.2) a = 10 y n = 7

d) Demuestra por inducción que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1, \forall n \in \mathbf{N}$.

e) Sean p, m, n enteros. Demuestra que si p es primo y $p \mid (m \cdot n)$ entonces $p \mid m$ o $p \mid n$.

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: **1, 2, 6, 24, 120, 720, ...**

b) Encuentra la solución general para la recurrencia **$a_n - 8 a_{n-1} + 16 a_{n-2} = 0$ con $n \geq 2, a_0 = -1$ y $a_1 = 3$** .

c) Dada la siguiente relación de recurrencia, **$a_{n+1} - a_n - n = 0$, con $n \geq 0$** , decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta:

c.1) Si la condición inicial es $a_0 = 1$, la expresión $a_n = (n^2 + n + 2)/2, n \geq 0$ es solución general de la relación.

c.2) Si la condición inicial es $a_0 = 3$, la relación genera una sucesión entera donde el número que ocupa la tercera posición es 6.

Matemática Discreta – Examen Final – 09/05/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
26(6-12-8)	30(6-8-8-8)	24(8-8-8)	20(6-6-8)	100

Problema N°1:

a) ¿Es cierto que la fórmula α es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $S = \{(\neg\varphi \vee \theta), (\varphi \vee \beta), \neg\beta, (\theta \rightarrow \alpha)\}$? Justifica tu respuesta.

b) Selecciona en cada caso la/las opciones correctas:

b1) Si $(p \rightarrow \neg q)$ es una fórmula falsa, entonces otra fórmula falsa es:

- a) $(q \rightarrow \neg p)$ b) $(\neg p \wedge q)$ c) $(p \wedge q)$ d) $(\neg p \vee q)$

b2) Una expresión lógicamente equivalente a $((p \vee \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow p))$ es:

- a) q b) p c) T_0 d) F_0

b3) Usando el conjunto adecuado de conectivos $\{\neg, \wedge\}$, la fórmula $((\neg q \rightarrow p) \vee q)$ se puede escribir como:

- a) $(\neg p \wedge \neg q)$ b) $\neg(\neg q \wedge \neg p)$ c) $\neg(q \wedge p)$ d) ninguna es correcta

b4) La fórmula $((\exists x (\forall y (\forall z (P(x, y) \wedge P(x, z)))) \rightarrow P(y, z))$:

- a) es un enunciado b) tiene variables libres c) tiene complejidad 5 d) es fórmula básica

c) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita escribir los siguientes enunciados y escribe la fórmula que modela cada uno. Usa variables, constantes, funciones y sólo dos predicados: $P(x, y)$: “ $x = y$ ”; $Q(x, y)$: “ $x \bmod y$ ”, siendo mod el resto no negativo de la división entera de x por y .

c.1) La suma de números impares es un número par.

c.2) 3 es un número impar, pero no es múltiplo de 5.

Problema N°2:

a) Usando el algoritmo de la división calcula cociente y resto de la división entera de -225 por 143 .

b) Encuentra, si existen, todas las soluciones enteras de la ecuación diofántica $12x + 45y = 9$.

c) Recordemos que **$a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n** .

Demuestra, usando inducción, que si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a^m \equiv b^m \pmod{n}$ para todo $m \in \mathbf{N}$.

d) Dada la siguiente relación de recurrencia, $a_{n+1} - a_n - n = 0$, con $n \geq 0$, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta:

d1) La relación de recurrencia es lineal, con coeficientes constantes y homogénea.

d2) Si la condición inicial es $a_0 = 1$, la expresión $a_n = (n^2 + n + 2)/2$, $n \geq 0$ es solución general de la relación.

Problema N°3:

a) Sea **$G = \{e, b, c, d\}$** , donde $(G, *)$ es un grupo con neutro **e** , y donde el único elemento diferente al neutro que es inverso de si mismo es el **b** .

a1) Construye la tabla que hace a $(G; *)$ un grupo con las características dadas. ¿Es abeliano?

a2) ¿Es isomorfo a $(\mathbf{Z}_4, +)$? Justifica.

b) Considera **$\mathbf{Z}_6$, con las operaciones de suma y producto módulo 6**. ¿Tiene elemento neutro para las dos operaciones? ¿Tiene divisores propios del cero? ¿Tiene elementos inversibles? Justifica tus respuestas.

c) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Escribe la primera forma canónica para la función $f(x, y) = x' + y$.

Problema N°4:

a) Construye el árbol binario de acuerdo a la siguiente expresión con paréntesis anidados:

$$(+ (* (+ (a, b), + (* (c, y), d)), - (* (x, z), e)))$$

Luego recorre el árbol en posorden.

b) Un árbol dirigido T tiene cuatro vértices de grado 3, dos de grado 5, dos de grado 4, otro de grado 2 y los restantes de grado 1. ¿Cuántos vértices posee el árbol? ¿Cuántos de ellos son vértices pendientes?

c) Utilizando árboles de refutación verifica si la siguiente fórmula es una tautología:

$$\theta = (((p \vee \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow t) \wedge (p \rightarrow r)) \rightarrow (r \vee t))$$

Matemática Discreta – Examen Final – 28/02/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos.*

1	2	3	4	Total
32(6-9-8-9)	26(8-6-6-6)	22(5- 9-8)	20(5-9-6)	100

Problema N°1:

a) Sea $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r), (\neg p \vee r), (r \rightarrow (p \vee \neg q))\}$. ¿Es cierto que $I = \{ \}$ es un modelo para S ?

b) Dibuja una red de conmutación que esté modelada por la expresión lógica $((r \vee t) \wedge (\neg t \wedge (\neg r \vee t)))$. Luego simplifica la expresión usando leyes lógicas.

c) Probar la validez del siguiente razonamiento. Puedes utilizar **árboles de refutación**.

$p_1: p \vee q$

$p_2: p \rightarrow r$

$p_3: q \rightarrow r$

$c: r$

d) Supongamos dados los siguientes predicados: $H(x)$: x es un humano; $C(x)$: x es un auto; $T(x)$: x es un camión; $D(x, y)$: x maneja a y . Se puede incluir, como en todo lenguaje de primer orden el predicado $=$.

Escribe fórmulas que representen las siguientes propiedades:

d.1) todos los humanos manejan algún auto.

d.2) algunas personas no manejan ni autos ni camiones.

d.3) nadie maneja ambos medios de transporte.

Problema N°2:

a) Demostrar usando inducción matemática que el número $4^{2n+1} + 3^{n+2}$ es múltiplo de 13 para $n \geq 0$.

b) Encontrar todas las soluciones enteras para la siguiente ecuación diofántica: $180x + 70y = 1840$.

c) Si el resto de la división de un entero a por 5 es 2, calcula el resto de la división por 5 para $4a - 2$.

d) Halla a_4 sabiendo que $a_{n+1} = a_n + n$ y $a_0 = 1$. Indica claramente los pasos seguidos.

Problema N°3:

a) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, el elemento neutro. Demuestra que si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

b) Realiza las siguientes actividades:

i) Construye las tablas de la suma y la multiplicación para que $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ sea un anillo.

ii) Encuentra si existe, el inverso de cada uno de sus elementos. ¿Es un cuerpo?

iii) ¿Tiene divisores del cero? En caso afirmativo, da un ejemplo.

c) Escribe la **primera forma canónica** para la fórmula lógica $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$

Problema N°4:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar

b) Calcula el número de nodos $o(V)$ para cada caso:

b.1) $G = K_n$ es un grafo completo de 496 aristas

b.2) T es un árbol binario completo de altura 6.

b.3) Los grados positivos de los nodos internos de un árbol T son respectivamente: 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7

c) Construye el árbol binario de la expresión aritmética dada a continuación y luego lista los nodos en preorden:

$(4 + 3 * 5) * 4 - (6 * 7 \text{ div } 2)$

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 28/02/13

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **UNA hora y QUINCE minutos**.

1	2	3	Total
31 (11-10-10)	30 (15-15)	39 (28 -11)	100

Problema N°1:

Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por un símbolo de predicado binario P, dos símbolos de función f_1, f_2 , donde f_1 es unario y f_2 es binario, y un símbolo de constante c.

a) Si x, y, z denotan variables, seleccionar cuáles de las siguientes expresiones son términos y cuáles son fórmulas del lenguaje L:

- 1) $(\exists f_1(x) P(f_1(x)))$
- 2) $f_2(f_1(x), f_1(y))$
- 3) $(\forall x (\exists c P(x, c)))$
- 4) $P(P(x, c), y)$
- 5) $(\forall c (\exists x P(x, c)))$
- 6) $((\exists x P(x, y)) \rightarrow (\exists y P(y, z)))$
- 7) $f_2(f_1(x), f_2(c, c))$
- 8) $(\exists x (\exists y P(f_2(x, y), f_1(y))))$
- 9) $((\forall z (\forall x P(z, x))) \vee P(c, z))$
- 10) $P(x, c)$
- 11) $(f_2(x, y) \vee f_1(x))$

b) Para cada fórmula de la lista anterior, decide cuál es el conjunto de variables libres.

c) Elije un término y una fórmula de la lista anterior y calcula recursivamente la complejidad de cada uno.

Problema N°2:

a) Decide si las siguientes interpretaciones son **apropiadas** para los lenguajes dados, en donde f es un símbolo unario y g es binario:

- a.1) Cons = $\{\}$; Func = $\{f, g\}$; Pred = $\{=\}$; Interpretación $U_1 = \mathbf{N}$; $f_1(n) = \sqrt{n}$; $g_1(n, m) = n+m$
- a.2) Cons = $\{c\}$; Func = $\{f, g\}$; Pred = $\{=\}$; Interpretación $U_1 = \mathbf{N}$; $f_1(n) = n^2$; $g_1(n, m) = n+m$; $c_1 = 2$
- a.3) Cons = $\{c, d\}$; Func = $\{f, g\}$; Pred = $\{=\}$;

Interpretación $U_1 = \mathbf{N}$; $f_1(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es primo} \\ 2 & \text{si } n \text{ no es primo} \end{cases}$; $g_1(n, m) = n^2 - m$; $c_1 = 1$; $d_1 = 3$

b) Sea P un símbolo de predicado unario; = es el predicado de igualdad y sea f un símbolo de función binario. Para cada una de las fórmulas, encuentra una interpretación que la satisfaga y otra que no la satisfaga.

- b.1) $\forall x \forall y = (x, f(x, y))$
- b.2) $\exists x \forall y = (f(x, y), y)$
- b.3) $\exists x (P(x) \wedge \forall y P(f(x, y)))$

Problema N°3:

a) Supongamos dados los siguientes predicados: H(x): x es un humano; C(x): x es un auto; T(x): x es un camión; D(x, y): x maneja a y. Se puede incluir, como en todo lenguaje de primer orden el predicado =.

Escribe fórmulas representando las siguientes obviedades:

- a.1) ningún humano es un auto,
- a.2) sólo las personas manejan,
- a.3) los autos existen.

Escribe fórmulas que representen las siguientes propiedades:

- a.4) todos los humanos manejan algún auto.
- a.5) algunas personas no manejan ni autos ni camiones.
- a.6) algunas personas manejan autos y camiones.
- a.7) nadie maneja ambos medios de transporte.

b) Considera un vocabulario de un lenguaje de primer orden L, $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$, donde Cons = $\{a, b\}$, Func = $\{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y Pred = $\{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 1. Sea el conjunto $\Gamma = \{\forall x (Q(x) \rightarrow P(f(x))), \forall x P(x); Q(a); Q(f(a))\}$, decide cuál de las siguientes fórmulas es consecuencia lógica de Γ y JUSTIFICA:

- b.1) $P(f(b))$
- b.2) $Q(b)$
- b.3) $(\exists x Q(x))$

Matemática Discreta – Examen Final – 21/02/2013

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
30(6c/u)	26(8-6-6-6)	23(4-6-6-7)	21(9-6-6)	100

Problema N°1:

l) Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados y justifica tu respuesta.

a) Las fórmulas $(\alpha \rightarrow \neg\beta)$ y $((\alpha \wedge \beta) \rightarrow T_0)$ son lógicamente equivalentes.

b) La fórmula $(\alpha \wedge \beta)$ es una consecuencia lógica del conjunto $\{(\phi \rightarrow \alpha), (\theta \rightarrow \beta), (\phi \wedge \theta)\}$.

c) Dado el enunciado: “Existen alumnos regulares de MAD que aprobaron la asignatura”, su negación puede expresarse como “Todos los alumnos que no aprobaron MAD son no regulares”

Para los siguientes dos ítems, considera $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q un predicado binario. Entonces:

d) $((\exists x g(x, a)) \rightarrow (\forall y \neg Q(y, b)))$ es un enunciado de complejidad 4.

e) Libres $((\forall y (P(f(a)) \wedge Q(x, g(y, b))) \vee (\exists x Q(a, x))) = \emptyset$.

Problema N°2:

a) Sabiendo que la suma de los primeros “n” números naturales es igual a $n(n+1)/2$, demuestra usando inducción matemática que $(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$, para $n \geq 1$.

b) Sean a, b, c, d, p números enteros, con $p > 1$, tales que $a \equiv c \pmod{p}$ y $b \equiv d \pmod{p}$. Demuestra que: $a + b \equiv (c + d) \pmod{p}$.

c) Demuestra que no existe un entero x que sea, de manera simultánea, congruente con 2 módulo 6 y con 3 módulo 9.

d) Calcula la solución general de la relación de recurrencia definida por $x_n = x_{n-1} + 2n$, para $n \geq 2$ con condición inicial $a_1 = 2$.

Problema N°3:

a) Analiza si la operación $\diamond$ definida en el conjunto de los enteros por $a \diamond b = a - b - 2$ es un semigrupo. Justifica claramente la respuesta.

b) Resuelve las siguientes operaciones algebraicas:

b1) En el cuerpo $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$, $6' \cdot 2 + 3'$

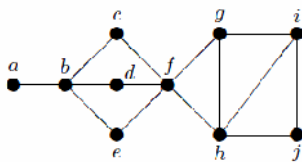
b2) En el álgebra de Boole de los divisores positivos de 42: $(3' \cdot 7 + 6)'$

c) Sean x, y variables booleanas. Demuestra que si $x \cdot y' = 0$ entonces $x \cdot y = x$.

d) Una función de tres variables r, s, t toma el valor 0 cuando s se encuentra en el estado 1 y la variable r no está en el estado 1. En los demás casos toma el valor 1. Realiza la tabla de la función booleana que expresa esta situación y obtiene la primera forma canónica o forma normal disyuntiva.

Problema N°4:

a) Dado el siguiente grafo G:



a1) Determina el número mínimo de aristas necesarias para que el grafo G siga siendo conexo, cuando no se consideran las siguientes aristas: $\{c, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, e\}$, $\{d, f\}$. Grafica.

a2) El grafo que se obtiene si se eliminan los vértices a, g, h, i, j y las aristas que inciden sobre ellos, ¿es completo?

a3) Teniendo en cuenta que un vértice se denomina “punto de corte” si al sacar tal vértice de G (y todas las aristas incidentes en el mismo) aumenta la cantidad de componentes conexas de G, determina si en el grafo G dado existen tales puntos. Justifica.

b) Sea T un árbol dirigido donde los vértices que no son hojas tienen grados 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Determina el número de vértices, hojas y aristas del árbol.

c) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(4 - (5 + 3 \cdot 4 \bmod 2))$ y luego representa el árbol utilizando la notación prefija.

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 21/02/13

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en **UNA hora y QUINCE minutos**.

1	2	3	Total
31 (16-15)	29 (16-132)	40 (25 -15)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde $\text{Cons} = \{ \}$, $\text{Func} = \{ \}$, $\text{Pred} = \{ P, Q \}$, donde P y Q son predicados de aridad 1. Sea U un universo de sólo dos individuos: $U = \{a, b\}$. Para estos individuos, se definen dos predicados P, Q por la siguiente tabla:

U	P(x)	Q(x)
a	1	0
b	0	1

TENIENDO EN CUENTA ESTOS DATOS:

1A) Decide razonadamente el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

$\alpha = (\exists x P(x))$; $\beta = (\exists x Q(x))$; $\delta = (\forall x P(x))$; $\varepsilon = (\forall x Q(x))$; $\phi = (\forall x (P(x) \vee Q(x)))$

$\lambda = (\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)))$; $\psi = (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))$; $\gamma = (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$

1B) TENIENDO EN CUENTA LAS FÓRMULAS ANTERIORES COMPLETA la columna central con uno de estos símbolos: $\models$, $=$, $\neq$, o **ninguno** (si las fórmulas no están relacionadas por la implicancia lógica)

δ		α
$\alpha \wedge \beta$		γ
ε		ϕ
λ		$\neg \phi$
$\delta \wedge \neg \beta$		ϕ

Problema N°2:

2 A) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{ \}$, $\text{Func} = \{ \}$ y $\text{Pred} = \{ A, B, H, R \}$ con A, B, H, R, símbolos de predicados de aridad 1. Sea I la interpretación definida sobre el universo de discurso $U_1 = \{ \text{aves} \}$; $A_1(x)$: "x es águila"; $H_1(x)$: "x es halcón"; $B_1(x)$: "x es buitre"; $R_1(x)$: "x es rapaz".

Escribe las siguientes oraciones como fórmulas de L:

- Algunas aves son rapaces.
- Águilas, halcones y buitres son rapaces.
- No es cierto que todos los buitres sean rapaces.
- Cualquier ave que sea rapaz es o águila o buitre o halcón.

2 B) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo P un predicado unario y Q uno binario. Usando la definición recursiva del conjunto Libres ϕ , determina las variables libres de la fórmula:

$$\phi = ((P(f(b)) \wedge (\exists y Q(x, g(y, b)))) \vee (\forall x (\exists y Q(x, g(a, y))))))$$

Problema N°3:

3 A) Hemos visto que en los números enteros se cumplen estas propiedades:

- "Si x e y son no nulos y si x divide a z y además z divide a x entonces $x = \pm z$ ".
- "1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de sí mismo".
- "Si x es no nulo y x divide a z entonces x divide al opuesto de z".

Propone una interpretación de un LPO $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ con la menor cantidad de constantes y símbolos de función y predicados posibles, que permita escribir las propiedades dadas como fórmulas de L.

Escribe las tres fórmulas. Escribe la negación de iii).

3 B) Justifica que la fórmula iii) no es tautología.

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 07/02/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **UNA hora y QUINCE minutos**.

1	2	3	Total
38 (12-8-8-10)	22 (12-10)	40 (20 -20)	100

Problema N°1:

I) Sea U un universo de sólo tres individuos: $U = \{a, b, c\}$. Para estos individuos, se define el predicado $Q(x, y)$ por la siguiente tabla:

$Q(x, y)$	a	b	c
a	1	0	1
b	0	1	1
c	0	1	1

Decide el valor de verdad de las siguientes fórmulas justificando tu respuesta

I1) $(\forall y Q(y, y))$

I4) $(\exists x (\forall y Q(x, y)))$

I2) $(\forall x Q(x, b))$

I5) $(\exists x (\forall y Q(y, x)))$

I3) $(\forall x (\exists y Q(x, y)))$

I6) $((Q(a, a) \rightarrow Q(a, b)) \rightarrow Q(c, a))$

II) ¿Verdadero o Falso? Justifica claramente

Dado el enunciado: “Existen alumnos regulares de MAD que aprobaron la asignatura”, su negación puede expresarse como “Todos los alumnos que no aprobaron MAD son no regulares”

III) ¿Verdadero o Falso? Justifica

Para los siguientes dos ítems, considera $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q un predicado binario. Entonces:

III 1) $((\exists x g(x, a)) \rightarrow (\forall y \neg Q(y, b)))$ es un enunciado de complejidad 4.

III 2) $(P(f(a)) \wedge (\exists x Q(a, x)))$ es una fórmula básica porque no tiene variables libres.

IV) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \emptyset$ y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ son símbolos de predicado de aridad 1. ¿Es cierto que la fórmula ϕ dada es una **tautología**? **Justifica claramente tu respuesta.**

$$\phi = ((\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$$

Problema N°2:

I) Considerando la expresión aritmética: “Si $x + y = x + z$ entonces $y = z$ ”. Define adecuadamente un vocabulario de un LPO, $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, una interpretación para dicho lenguaje (recuerda dar primero el universo) y escribe una fórmula que sea satisfacible con el enunciado dado.

II) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo P un predicado unario y Q uno binario. Usando la definición recursiva del conjunto Libres ϕ , determina las variables libres de la fórmula:

$$\phi = ((\forall y (P(f(a)) \wedge Q(x, g(y, b)))) \vee (\exists x Q(a, x)))$$

Problema N°3:

I) Sea L un LPO con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \emptyset$ y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ símbolos de predicados de aridad 1 y 2, respectivamente. Considera el universo de las personas. Traduce las siguientes expresiones como fórmulas lógicas:

a) “Sólo Juan se olvidó de la reunión” (ayuda: define $P(x)$: “ x se olvidó de la reunión”)

b) “Tanto Juan como José se olvidaron de la reunión”

c) “Juan se olvidó pero José no olvidó la reunión”

d) “Existen otras personas, además de Juan y José, que no se olvidaron de la reunión”

II) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \emptyset$, $\text{Func} = \emptyset$, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P, Q son símbolos de predicado de aridad 1. Dadas las fórmulas: $\alpha = \forall x P(x)$, $\beta = \forall x Q(x)$; $\lambda = \forall x (P(x) \vee Q(x))$ justifica que λ es una consecuencia lógica de $(\alpha \vee \beta)$.